

MATRICE ORTOGONALE
DESCOMPUNEREA QR.
PSEUDOSOLUȚIA UNUI SISTEM INCOMPATIBIL
REGRESIE LINIARĂ ☺

(1.) $Q \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ matrice ortogonală $\Leftrightarrow$ Q este de forma $\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$ sau $\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & -\cos t \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$

Definiție!
O matrice $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ se numește ortogonală dacă $\boxed{Q^t Q = I_n.}$

„$\Rightarrow$" Q matrice ortogonală și fie $Q = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow$

$Q^t Q = I_n \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$

$\begin{pmatrix} a^2+c^2 & ab+cd \\ ab+cd & b^2+d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$

Cum $a^2+c^2=1$, respectiv $b^2+d^2=1 \Rightarrow$
a și c, respectiv d și b sunt de forma $\pm \sin t$, respectiv $\pm \cos t$. (ordinea nu este relevantă întrucât există o relație de dependență între funcțiile sin și cos)

Cum $ab = -cd \Rightarrow$ $b = -\sin t$ sau $d = -\cos t \Rightarrow$
Q are una din formele $\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$ sau $\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & -\cos t \end{pmatrix}$,

„$\Leftarrow$" $\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$

$\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & -\cos t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & -\cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$

} sunt $\Rightarrow$ ortogonale

(2) $u \in \mathbb{R}^n$, $\|u\| = 1$, $Q = I_n - 2uu^t \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

↓ matrice Householder

(a) Q simetrică și ortogonală, în particular $Q^2 = I_n$

$Q^t = (I_n - 2uu^t)^t = I_n - (2uu^t)^t = I_n - 2(uu^t)^t =$

$= I_n - 2(u^t)^t \cdot u^t = I_n - 2uu^t = I_n \Rightarrow$ Q este o matrice simetrică. $\Rightarrow$

$Q^t Q = Q^2 = (I_n - 2uu^t)(I_n - 2uu^t) = I_n - 2uu^t - 2uu^t + 4uu^t uu^t = I_n - 4uu^t + 4uu^t = I_n \Rightarrow$

($\|u\|^2 = 1$)

Or este o matrice ortogonală.

(b) $Qw = \begin{cases} -w, & w \in Sp\{u\} \\ w, & w \perp u \end{cases}$

Dacă $w \in Sp\{u\} \Rightarrow w = \lambda u, \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$Qw = (I_n - 2uu^t)w = (I_n - 2uu^t)\lambda u = \lambda u - 2\lambda u u^t u = \lambda u - 2\lambda u = -\lambda u = -w$ ($u^t u = 1$)

Dacă $w \perp u \Rightarrow u^t w = 0$

$Qw = (I_n - 2uu^t)w = w - 2uu^t w = w$ ($u^t w = 0$)

(c) $v, w \in \mathbb{R}^n$ vectori distincți cu $\|v\| = \|w\|$

$u = \frac{1}{\|v-w\|}(v-w) \Rightarrow Qv = w$ și $Qw = v$

$Qv = (I_n - 2uu^t)v = v - 2uu^t v = v - \frac{2}{\|v-w\|^2} \cdot (v-w) \cdot (v-w)^t \cdot v = v - \frac{2}{\|v-w\|^2}(v-w)(v^t - w^t) \cdot v =$

$= v - \frac{2}{\|v-w\|^2} \cdot \left(v \cdot \underbrace{v^t v}_{\|v\|^2} - v \underbrace{w^t v}_{\langle w, v \rangle} - w \underbrace{v^t v}_{\|v\|^2} + w \underbrace{w^t v}_{\langle w, v \rangle} \right) =$

$= v - \frac{2}{\|v-w\|^2} \cdot \left(v \cdot \|v\|^2 - v \cdot \langle w, v \rangle - w \cdot \|v\|^2 + w \langle w, v \rangle \right)$

$= v - \frac{2}{\|v-w\|^2} \cdot (v-w)(\|v\|^2 - \langle w, v \rangle) = v - \frac{1}{\|v-w\|^2} \cdot$

$(v-w)(\|v\|^2+\|v\|^2-2\langle v,w\rangle) = v - \frac{1}{\|v-w\|^2}\cdot(v-w)\cdot$
$(\|v\|^2+\|w\|^2-2\langle v,w\rangle)$

$\|v-w\|^2 = (v-w)^t(v-w) = (v^t-w^t)(v-w) = v^tv+w^tw-$
$-v^tw-w^tv = \|v\|^2+\|w\|^2-2\langle v,w\rangle \Rightarrow$

$Qv = v-(v-w) = v+w-v = w$

Analog demonstrăm că $Qw = v$

(3) Descompunerea QR a matricii A și pseudosoluția $At=b$

(a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

Descompunere QR

Aplicăm algoritmul Gram-Schmidt pentru vectorii

$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ și $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\quad w_1 = v_1$

$u_1 = \frac{1}{\|w_1\|}\cdot w_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{4+4+1}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\cdot\frac{1}{3} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$

$w_2 = v_2 - pr_{u_1}v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\langle v_2,u_1\rangle}{\langle u_1,u_1\rangle}\cdot u_1 =$

$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\frac{2}{3}\cdot 1+\frac{2}{3}\cdot 0+\frac{1}{3}\cdot 1}{1}\cdot\begin{pmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$

$u_2 = \frac{1}{\|w_2\|}\cdot w_2 = \frac{1}{1}\cdot w_2 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow Q = (u_1|u_2) = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 2/3 & -2/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$

$R = \begin{pmatrix} \langle v_1,u_1\rangle & \langle v_2,u_1\rangle \\ 0 & \langle v_2,u_2\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$A = QR = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 2/3 & -2/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Pseudosoluția sistemului $Ax=b$

Cum $\text{rang}\, A = n \Rightarrow$ pseudosoluția sistemului este soluția sistemului triunghiular:

$$Rx^* = Q^t b \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\cdot\begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/9 & 4/9 & -1/9 \\ 1/3 & -2/3 & 2/3 \end{pmatrix}\cdot$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/9 + 12/9 + 1/9 \\ 2/3 - 6/3 - 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Aplicație metoda I

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \\ 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$

Descompunere QR
Pseudosoluția sist. $Ax=b$

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad q_1 = \frac{1}{\sqrt{1+1+1+1}} = \frac{1}{2}\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = v_2 - \text{pr}_{q_1} v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{\langle v_2, q_1\rangle}{\langle q_1, q_1\rangle}\cdot q_1 =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{\frac{1}{2}(-1+4-1+4)}{1}\cdot\begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3/2 \\ 3/2 \\ 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/2 \\ 5/2 \\ -5/2 \\ 5/2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow q_2 = \frac{1}{\|u_2\|}\cdot\begin{pmatrix} -5/2 \\ 5/2 \\ -5/2 \\ 5/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{4\cdot\frac{25}{4}}}\cdot\begin{pmatrix} -5/2 \\ 5/2 \\ -5/2 \\ 5/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \langle v_1, q_1\rangle & \langle v_2, q_1\rangle \\ 0 & \langle v_2, q_2\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$A = QR = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Pseudosoluția sistemului $Ax = b$ este soluția sistemului $Rx^* = Q^t b$, deoarece $\operatorname{rang} A = 2 \Rightarrow$

$$x^* = R^{-1}Q^t b = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1/2 & -\frac{3}{10} \\ 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,9 \\ 0,9 \end{pmatrix}$$



4. Pseudosoluția sistemelor

a) $\begin{cases} x + 5y = 3 \\ 2x - 2y = 2 \\ -x + y = 5 \end{cases}$ $\quad A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

TEORIE

Vom aplica metoda a II-a de găsire a pseudosoluțiilor unui sistem incompatibil.

x^* este pseudosoluție a sistemului $A^tA\,x^* = A^tb$

Cum $\operatorname{rang} A$ este egal cu numărul de coloane $\Rightarrow A^tA$ inversabilă $\Rightarrow$

$x^* = (A^tA)^{-1}A^tb \Rightarrow x^* = \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} =$

$$= \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 30 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & \frac{1}{30} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & -\frac{2}{30} & \frac{1}{30} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 113 \\ 8115 \end{pmatrix}$$

b) $\begin{cases} x + y = 0 \\ x + 2y = 1 \\ x + 3y = 3 \end{cases}$ $\quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Analog a) obținem $x^* = (A^tA)^{-1}A^tb$

$\Rightarrow x^* = \left[\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&2\\1&3\end{pmatrix}\right]^{-1}\cdot\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix} = \dots = \begin{pmatrix}-5/3\\3/2\end{pmatrix}$

Metoda II

1) Această metodă pleacă de la observaţia că un vector $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ este pseudosoluţie a sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dacă şi numai dacă este soluţie a sistemului

$$A^tA\mathbf{x}^* = A^t\mathbf{b}$$

Într-adevăr, $\mathbf{x}^*$ satisface $A\mathbf{x}^* = \mathrm{pr}_{\mathrm{Im}(A)}\mathbf{b}$ dacă şi numai dacă $\mathbf{b} - A\mathbf{x}^* = \mathbf{b} - \mathrm{pr}_{\mathrm{Im}(A)}\mathbf{b} \in \mathrm{Im}(A)^\perp = \mathrm{Ker}(A^t)$, deci dacă şi numai dacă $A^t(\mathbf{b} - A\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$. Echivalent, $A^tA\mathbf{x}^* = A^t\mathbf{b}$.

2) O a doua observaţie este că sistemul

$$A^tA\mathbf{x}^* = A^t\mathbf{b}$$

are soluţie pentru orice $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, şi soluţia este unică dacă şi numai dacă $\mathrm{rang}A = n \leq m$ (coloanele matricei A sunt liniar independente).

Demonstraţie. Pasul I. $\mathrm{Ker}(A^tA) = \mathrm{Ker}(A)$. Dacă $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$, atunci $A^tA\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Reciproc, dacă $A^tA\mathbf{v} = \mathbf{0}$, atunci $\|A\mathbf{v}\|^2 = \langle A\mathbf{v}, A\mathbf{v}\rangle = \mathbf{v}^tA^tA\mathbf{v} = 0$, de unde rezultă $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Pasul II. $\mathrm{Im}(A^tA) = \mathrm{Im}(A^t)$. Dacă $\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(A^tA)$, atunci există $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ astfel încât $\mathbf{v} = A^tA\mathbf{u} = A^t(A\mathbf{u}) \in \mathrm{Im}(A^t)$. Deci $\mathrm{Im}(A^tA) \subseteq \mathrm{Im}(A^t)$. Dar $\dim_{\mathbb{R}}\mathrm{Im}(A^tA) = n - \dim_{\mathbb{R}}\mathrm{Ker}(A^tA) = n - \dim_{\mathbb{R}}\mathrm{Ker}(A) = \mathrm{rang}A = \mathrm{rang}A^t = \dim_{\mathbb{R}}\mathrm{Im}(A^t)$. Rezultă $\mathrm{Im}(A^tA) = \mathrm{Im}(A^t)$.

Pasul III. Matricea A^tA este inversabilă $\iff \mathrm{Ker}(A^tA) = \{\mathbf{0}\} \iff \mathrm{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\} \iff \mathrm{rang}A = n \leq m$. □

3) În particular, dacă $\mathrm{rang}A = n$, atunci proiecţia vectorului $\mathbf{b}$ pe subspaţiul $\mathrm{Im}(A)$ va fi

$$\mathrm{pr}_{\mathrm{Im}(A)}\mathbf{b} = A\mathbf{x}^* = A(A^tA)^{-1}A^t\mathbf{b}$$

Observaţi că formula de mai sus permite determinarea proiecţiei pe subspaţiul $\mathrm{Im}(A)$ fără a cunoaşte o bază ortogonală/ortonormată a acestui subspaţiu.

(5) $\begin{cases} x+2y=0 \\ x+y+z=0 \\ -y+z=0 \\ x+2z=-1 \end{cases}$ $\quad A = \begin{pmatrix}1&2&0\\1&1&1\\0&-1&1\\1&0&2\end{pmatrix}$ $\quad b = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\-1\end{pmatrix}$ $\quad (v_1\ v_2\ v_3)$

Cum $\mathrm{rang}A = 2$ $\left(v_1 = \frac{1}{2}v_2 + \frac{1}{2}v_3\right) \Rightarrow$ conform metodei a 2-a (observaţia 2) sistemul $A^tAx^* = A^tb$ nu are soluţie unică.

Fie $\begin{pmatrix}x^*\\y^*\\z^*\end{pmatrix}$ o pseudosoluţie a sistemului dat $\Rightarrow$

$A\cdot\begin{pmatrix}x^*\\y^*\\z^*\end{pmatrix} = \mathrm{pr}_{\mathrm{Im}(A)}b$, iar cum proiecţia unui vector pe un subspaţiu este unică $\Rightarrow$ concluzia

(6) Regresie liniară

(**Regresie liniară**) În acest exerciţiu vom determina o aproximare liniară a traiectoriei unui sistem dinamic a cărui evoluţie în timp este măsurată la momentele $x_1 < x_2 < \ldots < x_n$, înregistrându-se informaţiile $y_1, y_2, \ldots, y_n$. Grafic, aceasta revine la determinarea ecuaţiei $y = \beta_0 + \beta_1 x$ a unei drepte care "trece cât mai aproape" de punctele $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$, numită **dreapta de regresie**. Formal, urmărim să determinăm pseudosoluţia sistemului $A\boldsymbol{\beta} = \mathbf{y}$, adică

$$\begin{cases} \beta_0 + \beta_1 x_1 &= y_1 \\ \beta_0 + \beta_1 x_2 &= y_2 \\ \ldots & \\ \beta_0 + \beta_1 x_n &= y_n \end{cases} \quad \text{unde} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \\ 1 & x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \text{şi} \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$$

(7)

Mărimea pachetului de date (GB)	6	7	7	8	10	10	15	17
Numărul de pachete transmise pe oră	40	55	50	41	17	22	16	15

$y = \alpha + \beta x$ dreapta de regresie, unde α, β sunt pseudosoluția sist. incompatibil:

$$\begin{cases} 40 = \alpha + 6\beta \\ 55 = \alpha + 7\beta \\ 50 = \alpha + 7\beta \\ 41 = \alpha + 8\beta \\ 17 = \alpha + 10\beta \\ 22 = \alpha + 10\beta \\ 16 = \alpha + 15\beta \\ 15 = \alpha + 17\beta \end{cases} \Leftrightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 1 & 8 \\ 1 & 10 \\ 1 & 10 \\ 1 & 15 \\ 1 & 17 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}}_{\text{necunoscute}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 40 \\ 55 \\ 50 \\ 41 \\ 17 \\ 22 \\ 16 \\ 15 \end{pmatrix}}_{b} \Rightarrow$$

Pseudosoluția sistemului se obține din:

$$A^t A \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = A^t b$$

$$A^t A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 7 & 7 & 8 & 10 & 10 & 15 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 1 & 8 \\ 1 & 10 \\ 1 & 10 \\ 1 & 15 \\ 1 & 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 80 \\ 80 & 912 \end{pmatrix}$$

$$(A^tA)^{-1} = \begin{pmatrix} 8 & 80 \\ 80 & 912 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{57}{56} & \frac{-5}{56} \\ \frac{-5}{56} & \frac{1}{112} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = (A^tA)^{-1} \cdot A^tb = \begin{pmatrix} \frac{57}{56} & \frac{-5}{56} \\ \frac{-5}{56} & \frac{1}{112} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 7 & 7 & 8 & 10 & 10 & 15 & 17 \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 40 \\ 35 \\ 50 \\ 41 \\ 17 \\ 22 \\ 16 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{913}{14} \\ \frac{-93}{28} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$\alpha^* \approx 65,214$

$\beta^* \approx -3,321$

Pentru $x=5 \Rightarrow y = \alpha^* + x \cdot \beta^* = 48,609 \approx 48$ (numărul de pachete transmise pe oră este un număr întreg)!